



# Architecture

피움터 : React 기반 모바일 웹 클라이언트와 Spring Boot 기반, PostgreSQL 기반 데이터베이스

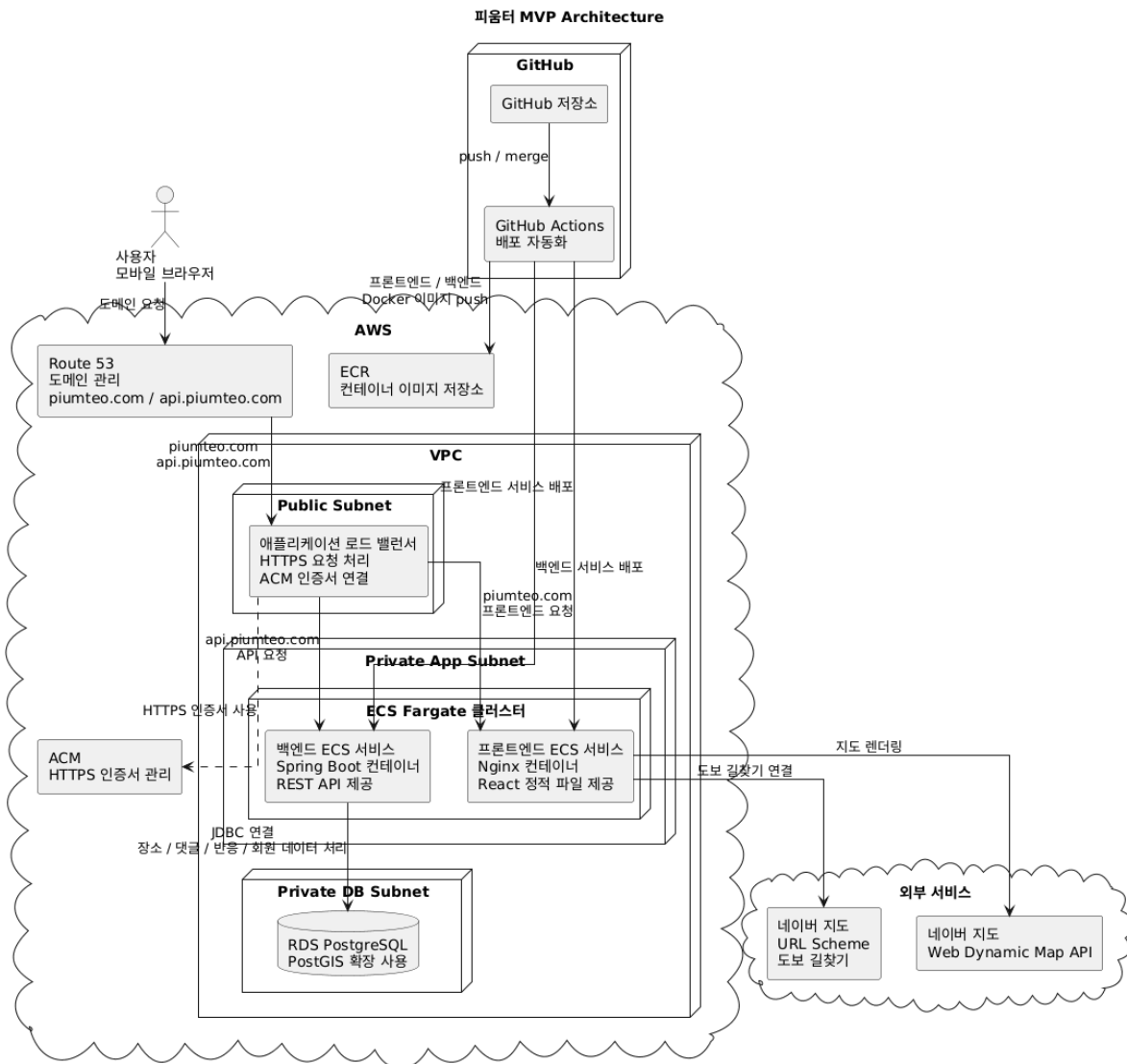
Frontend는 React와 TypeScript로 구현한다. MVP 단계에서는 S3를 사용하지 않고,  
React build 결과물을 Nginx Docker image에 포함하여 ECS Fargate에서 실행한다.

Backend는 Spring Boot로 구현한다.  
Backend 애플리케이션은 Docker image로 빌드한 뒤 ECR에 저장하고, ECS Fargate Backend Service에서 실행한다.

Database는 Amazon RDS for PostgreSQL을 사용한다.  
피움터는 현재 위치 기반 반경 조회, 지도 bounds 조회, 거리 계산이 중요하므로  
PostGIS extension을 사용하여 공간 데이터를 처리한다.  
RDS는 private subnet에 배치하고, Backend ECS Security Group에서만 접근할 수 있도록 제한한다.

HTTPS 인증서는 ACM을 통해 관리한다.

CI/CD는 GitHub Actions를 사용한다.  
Frontend와 Backend 각각 Docker image를 build한 뒤 ECR에 push하고,  
ECS Service를 update하여 배포한다.  
민감 정보는 Secrets Manager를 통해 관리한다.



```

사용자
↓
Route 53
↓
애플리케이션 로드 밸런서 + ACM
├── 프론트엔드 ECS 서비스
│   └── Nginx 컨테이너 + React 정적 파일
└── 백엔드 ECS 서비스
    └── Spring Boot 컨테이너
        ↓
        RDS PostgreSQL + PostGIS
  
```